

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SẢN PHẨM
CÔNG NGHỆ CỦA APPLE

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Minh Trí

MSSV: 170124583

Lớp: DK24TTK5

Vĩnh Long, tháng 09 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal rows, each defined by two parallel dotted lines. The rows are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

Vĩnh Long , ngày ... tháng ... năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026
Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập tại trường Đại học Trà Vinh nói chung, cũng như trong quá trình thực hiện chuyên đề “**Xây dựng website bán sản phẩm công nghệ của Apple**” nói riêng, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình từ quý Thầy Cô, bạn bè. Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến:

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến **Thầy TS. Nguyễn Nhứt Lam – người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình hỗ trợ và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.**

Trong quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự chỉ dẫn chuyên môn quý báu, cùng với những góp ý chi tiết, kịp thời từ Thầy. Chính sự tận tâm, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hướng dẫn của Thầy đã giúp em từng bước tháo gỡ khó khăn, tiếp cận đúng hướng và hoàn thiện báo cáo một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó em xin chân thành cảm ơn **Ban Giám hiệu nhà trường** đã tạo điều kiện về tài nguyên học tập, môi trường học tập hiện đại và năng động để em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **tập thể lớp DK24TTK5**, đặc biệt là những người bạn thân thiết đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện chuyên đề.

Em cố gắng để hoàn thiện đề tài, nhưng do thời gian hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy Cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn nữa.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	4
MỞ ĐẦU	8
1. Lý do chọn đề tài	8
2. Mục tiêu nghiên cứu	8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	9
4. Phương pháp nghiên cứu	9
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	11
1.1. ASP.NET Core	11
1.2. CSS	11
1.3. JavaScript	11
1.4. HTML	12
1.5. Bootstrap	12
1.6. Mô hình MVC	12
1.6.1. Vai trò của mô hình MVC trong ASP.NET Core	13
1.6.2. Ưu điểm của Mô hình MVC	13
1.7. SQL Server	13
1.8. Entity Framework Core	13
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	15
2.1. Mô tả bài toán	15
2.2. Yêu cầu về chức năng	16
2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu	19
2.4. Lược đồ Use Case	21
2.5. Kiến trúc hệ thống	21
2.6. Thiết kế thực thể dữ liệu	22
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	26
3.1. Thiết kế giao diện trang người dùng:	26
3.2. Thiết kế giao diện trang quản trị:	30
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	33
4.1. Kết quả đạt được	33
4.2. Đánh giá	33
4.3. Hướng phát triển	33
4.4. Kết luận	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Các tác nhân của hệ thống.....	15
Hình 2.2: Biểu đồ use case tổng quát.....	16
Hình 2.3: Biểu đồ use case dành cho phía dùng.....	17
Hình 2.4: Biểu đồ use case dành cho phía người quản trị.....	18
Hình 2.5: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram).....	20
Hình 2.6: Lược đồ Use Case hệ thống.....	21
Hình 2.7: Bảng Kháchhang.....	23
Hình 2.8: Bảng Loại.....	23
Hình 2.9: Bảng HangHoa.....	24
Hình 2.10: Bảng HoaDon.....	24
Hình 2.11: Bảng PhanCong.....	25
Hình 3.1: Giao diện đăng nhập.....	26
Hình 3.2: Giao diện trang chủ.....	26
Hình 3.3: Giao diện trang sản phẩm.....	27
Hình 3.4: Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	28
Hình 3.5: Giao diện trang giỏ hàng.....	28
Hình 3.6: Giao diện chi tiết đặt hàng.....	29
Hình 3.7: Giao diện đăng nhập.....	30
Hình 3.8: Giao diện trang chủ admin.....	30
Hình 3.9: Giao diện trang quản lý danh mục sản phẩm.....	31
Hình 3.10: Giao diện trang quản lý hàng hóa.....	31
Hình 3.11: Giao diện trang quản lý hóa đơn.....	32
Hình 3.12: Giao diện trang hóa đơn.....	32

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng anh	Ý nghĩa
1	C#		Ngôn ngữ lập trình C Sharp
2	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
3	Admin	Administrator	Người quản trị hệ thống
4	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc
5	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện web
6	EF	Entity Framework	Khung ánh xạ quan hệ đối tượng nguồn mở cho ADO.Net

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việc xây dựng **website kinh doanh sản phẩm Apple** mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số. Hệ thống giúp tự động hóa các hoạt động như quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng và thanh toán, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công.

Bên cạnh đó, website góp phần giảm thiểu sai sót, tăng tính chính xác và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Đối với khách hàng, hệ thống mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện thông qua các chức năng như xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm, đặt hàng và theo dõi đơn hàng trực tuyến.

Ngoài ra, website còn là công cụ quảng bá thương hiệu và sản phẩm hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng hơn, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một **website kinh doanh sản phẩm Apple** hiệu quả, hỗ trợ tối ưu hóa các quy trình kinh doanh như quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và thanh toán. Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng, đảm bảo hoạt động ổn định và chuyên nghiệp.

Website hướng đến việc **cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng** thông qua các chức năng như xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và theo dõi trạng thái đơn hàng.

Hệ thống còn hỗ trợ **quản lý thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng**, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và quản lý hoạt động kinh doanh. Đồng thời, website đảm bảo việc lưu trữ và bảo mật thông tin, tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Xây dựng website bán sản phẩm Apple trực tuyến trong khuôn khổ chuyên đề ASP.NET, bao gồm các chức năng quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán và hệ thống quản trị.

Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống được phát triển bằng ASP.NET Core MVC kết nối với SQL Server ở mức cơ bản, phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Các chức năng chính của hệ thống gồm: đăng ký, đăng nhập, hiển thị và tìm kiếm sản phẩm Apple, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng và quản trị hệ thống.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo các bước sau: trước hết tiến hành **khảo sát thực tế và phân tích yêu cầu** để xác định các chức năng cần thiết của website bán sản phẩm Apple, bao gồm quản lý sản phẩm, khách hàng, giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán.

Tiếp theo, tiến hành **thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu** phù hợp với mô hình kinh doanh sản phẩm Apple. Xây dựng các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng như khách hàng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và thanh toán.

Sau đó, lựa chọn công nghệ phát triển **ASP.NET Core MVC và SQL Server**, tiến hành xây dựng hệ thống bao gồm giao diện người dùng, các chức năng quản lý và

kết nối cơ sở dữ liệu. Đồng thời thực hiện **kiểm thử hệ thống** nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cuối cùng, tiến hành **đánh giá hệ thống**, hoàn thiện các chức năng dựa trên kết quả kiểm thử và phản hồi của người dùng, đồng thời xây dựng hướng dẫn sử dụng nhằm đảm bảo website có khả năng áp dụng vào thực tế.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. ASP.NET Core

ASP.NET Core là một nền tảng phát triển ứng dụng web mã nguồn mở do Microsoft phát triển, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, website động và dịch vụ web. Nền tảng này có ưu điểm về hiệu năng cao, bảo mật tốt và khả năng chạy đa nền tảng như Windows, Linux và macOS.

Trong chuyên đề này, ASP.NET Core được sử dụng để phát triển website bán sản phẩm Apple theo mô hình MVC. Mô hình MVC giúp tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống một cách hiệu quả.

ASP.NET Core được kết hợp với SQL Server và Entity Framework Core để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Các công nghệ này hỗ trợ xây dựng các chức năng chính của website như đăng ký, đăng nhập, quản lý sản phẩm Apple, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý khách hàng và đơn hàng.

1.2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng và thiết kế giao diện cho website. CSS cho phép điều chỉnh các yếu tố như màu sắc, font chữ, kích thước, bố cục và hiệu ứng hiển thị của các thành phần HTML.

Trong đề tài, CSS được sử dụng kết hợp với Bootstrap để xây dựng giao diện theo hướng trực quan, dễ sử dụng và có tính thẩm mỹ. Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau (responsive), góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.3. JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client, được sử dụng để xử lý các tương tác trên giao diện như kiểm tra dữ liệu đầu vào, hiển thị thông báo và tạo hiệu ứng động. Nhờ đó, website trở nên sinh động và tăng khả năng tương tác.

Trong hệ thống, JavaScript hỗ trợ kiểm tra dữ liệu biểu mẫu (form), xử lý thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và hiển thị thông báo khi đặt hàng thành công.

1.4. HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu dùng để xây dựng cấu trúc nội dung của website. HTML xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng và biểu mẫu.

Trong chuyên đề ASP.NET Core MVC, HTML được sử dụng để tạo khung giao diện thông qua các View. Kết hợp với CSS để thiết kế giao diện và JavaScript để xử lý tương tác như nhập dữ liệu, hỗ trợ thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng và gửi yêu cầu đặt hàng, giúp tạo nên một hệ thống web hoàn chỉnh và thân thiện với người dùng.

1.5. Bootstrap

Bootstrap là framework CSS phổ biến, được sử dụng để thiết kế giao diện website một cách nhanh chóng và hỗ trợ responsive (hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và máy tính).

Trong đề tài, Bootstrap giúp xây dựng giao diện với bố cục rõ ràng, hiện đại và dễ sử dụng. Các thành phần như grid, button, form, navbar... giúp phát triển giao diện nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.6. Mô hình MVC

MVC (Model – View – Controller) là mô hình thiết kế phần mềm chia ứng dụng thành ba thành phần riêng biệt: Model, View và Controller. Mô hình này giúp tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic, từ đó giúp hệ thống dễ quản lý, bảo trì và mở rộng.

- **Model:** Chứa dữ liệu và xử lý nghiệp vụ của hệ thống, thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu. Model hoàn toàn độc lập với giao diện người dùng.

- **View:** Là phần giao diện hiển thị thông tin cho người dùng, bao gồm các trang web mà người dùng nhìn thấy và tương tác.
- **Controller:** Là thành phần trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic, gọi Model để lấy dữ liệu và trả kết quả về View.

1.6.1. Vai trò của mô hình MVC trong ASP.NET Core

Trong ASP.NET Core, mô hình **MVC (Model – View – Controller)** giúp phân tách rõ ràng các thành phần trong hệ thống, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trong đề tài **xây dựng website bán sản phẩm Apple**:

- **Model:** Quản lý dữ liệu sản phẩm Apple, khách hàng, giỏ hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và thanh toán.
- **View:** Hiển thị giao diện website cho khách hàng và giao diện quản trị hệ thống.
- **Controller:** Xử lý các yêu cầu và chức năng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và quản lý sản phẩm.

1.6.2. Ưu điểm của Mô hình MVC

Mô hình MVC mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, mô hình giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện và xử lý logic. Ngoài ra, MVC hỗ trợ nhiều lập trình viên làm việc đồng thời trên các thành phần khác nhau. Bên cạnh đó, mô hình còn giúp dễ dàng bảo trì, mở rộng hệ thống và tái sử dụng mã nguồn, đồng thời giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

1.7. SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu do Microsoft phát triển, được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. Trong đề tài, SQL Server được sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng, sản phẩm và đơn hàng, đảm bảo dữ liệu được quản lý một cách chính xác và hiệu quả.

1.8. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một công nghệ ORM (Object-Relational Mapping) của Microsoft, cho phép lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ C#, hạn chế việc phải viết trực tiếp các câu lệnh SQL.

Trong chuyên đề ASP.NET Core MVC, EF Core được sử dụng để kết nối và làm việc với SQL Server thông qua `DbContext`, hỗ trợ thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu (CRUD) một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong hệ thống website bán sản phẩm Apple, EF Core được sử dụng để quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng, danh mục, giỏ hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và thanh toán, giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống.

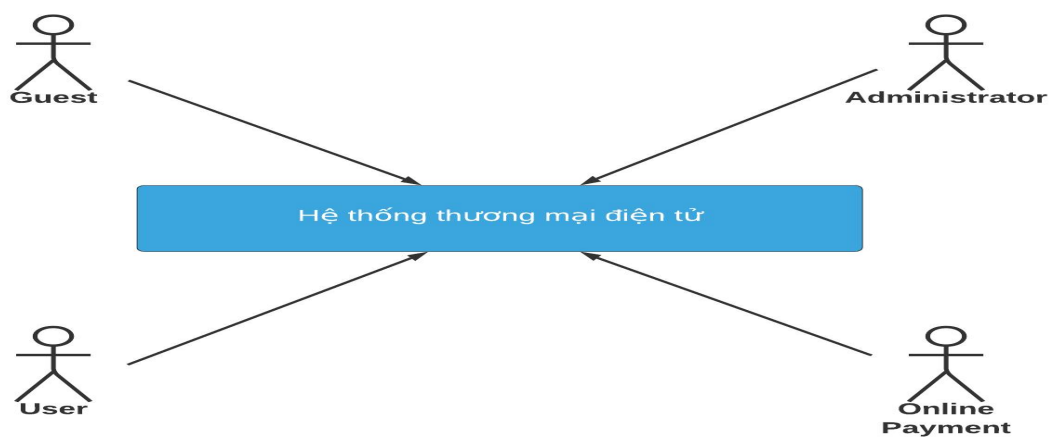
Công nghệ này giúp giảm lượng mã nguồn cần viết, tăng khả năng bảo trì và nâng cao hiệu quả trong quá trình phát triển ứng dụng.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

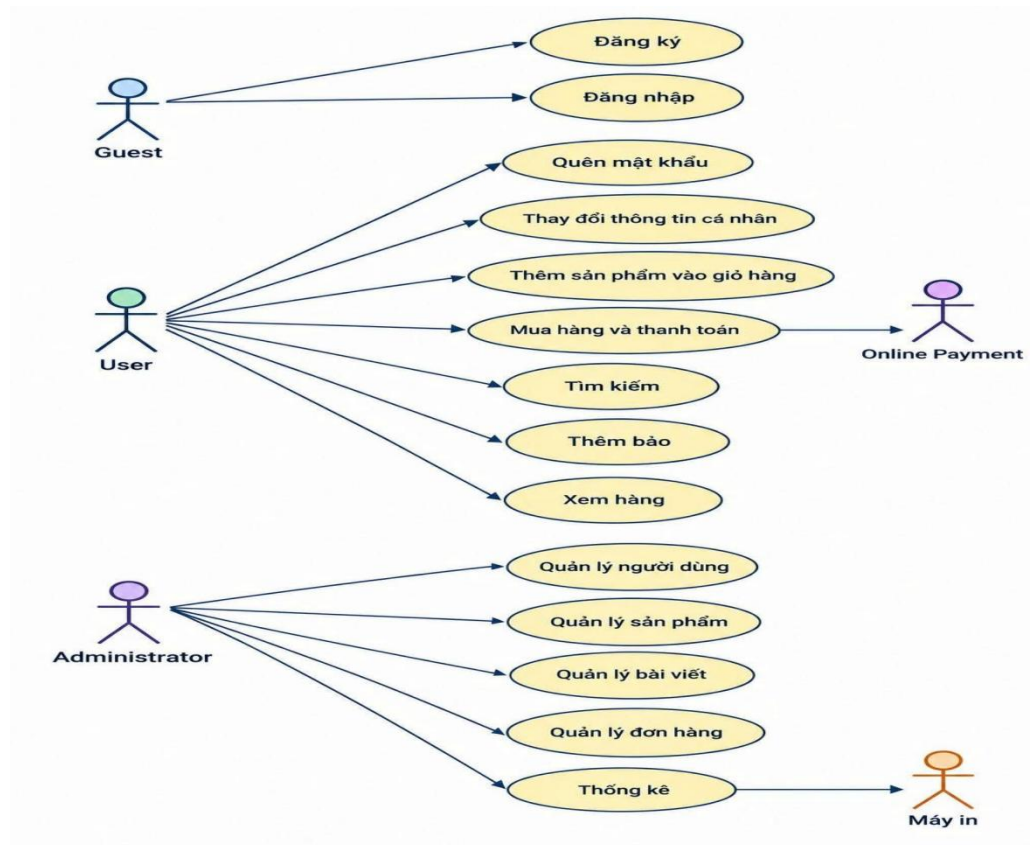
Đề tài xây dựng website bán sản phẩm công nghệ của Apple nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, tham khảo thông tin và thực hiện mua sắm sản phẩm thông qua môi trường trực tuyến. Hệ thống cung cấp các chức năng phục vụ quá trình mua hàng như xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng.

Hệ thống gồm các đối tượng chính tương tác với website: **Guest**, **User**, **Administrator** và **Online Payment**. Trong đó, Guest là khách truy cập chưa đăng nhập, có thể xem và tìm kiếm thông tin sản phẩm. User là khách hàng đã đăng nhập, có thể thực hiện các chức năng liên quan đến mua hàng như quản lý thông tin cá nhân, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng. Administrator là người quản trị hệ thống, có nhiệm vụ quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng. Online Payment đại diện cho hệ thống thanh toán trực tuyến được kết nối với website trong quá trình thanh toán.



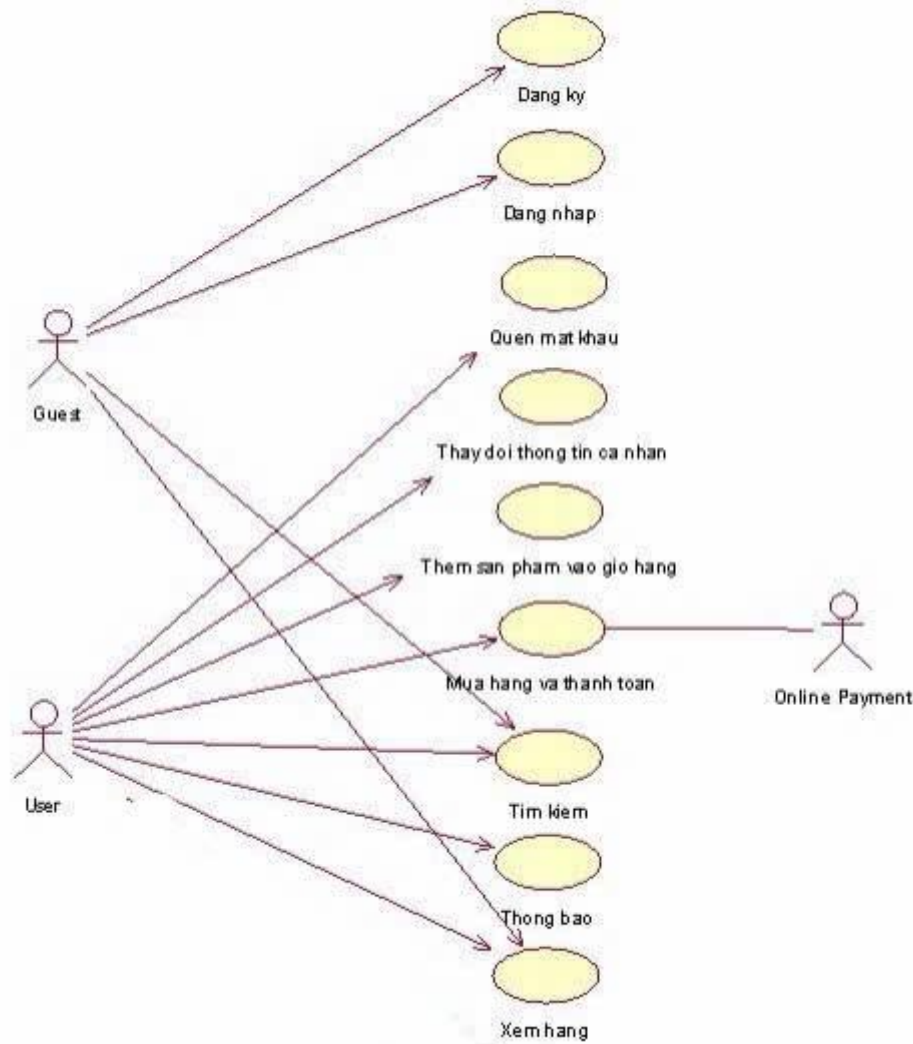
Hình 2.1: Các tác nhân của hệ thống

2.2. Yêu cầu về chức năng



Hình 2.2: Biểu đồ Use Case tổng quát

2.2.1. Các Use Case phía người dùng

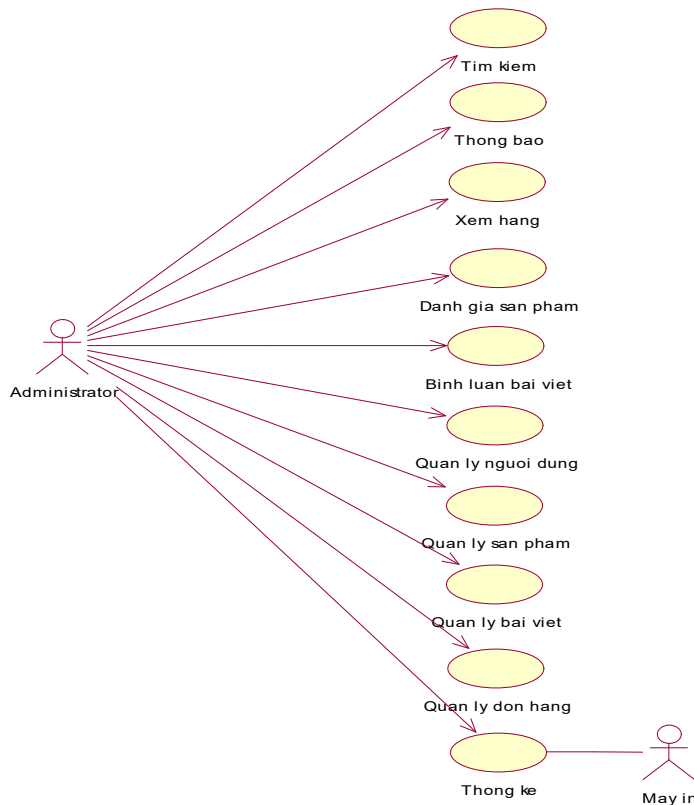


Hình 2.3: Biểu đồ Use Case dành cho phía người dùng

- **Đăng ký:** Use Case này cho phép khách hàng chưa có tài khoản đăng ký tài khoản.
- **Đăng nhập:** Use Case cho phép người dùng có tài khoản nhưng chưa đăng nhập có thể đăng nhập vào hệ thống.
- **Quên mật khẩu:** Use Case cho phép người dùng có tài khoản nhưng chưa đăng nhập vào hệ thống có thể đặt lại mật khẩu khi quên.
- **Thay đổi thông tin tài khoản:** Use Case cho phép người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thay đổi thông tin tài khoản.
- **Thêm sản phẩm vào giỏ hàng:** Use Case cho phép người dùng lưu lại những sản phẩm cần mua để tiếp tục lựa chọn những sản phẩm khác.

- **Mua hàng và thanh toán:** Use Case cho phép người dùng thanh toán hóa đơn mua hàng những sản phẩm của cửa hàng.
- **Tìm kiếm:** Use Case cho phép người dùng tìm kiếm những thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm.
- **Thông báo:** Use Case cho phép người dùng có thể thể nhận được thông báo từ hệ thống về tình trạng đơn hàng, chương trình khuyến mãi mới nhất, tri ân khách hàng,...
- **Xem hàng:** Use Case cho phép người dùng xem hàng và lọc sản phẩm hiển thị theo: hãng sản xuất, hệ điều hành, mức giá..., sắp xếp lại thứ tự sản phẩm theo mức giá.

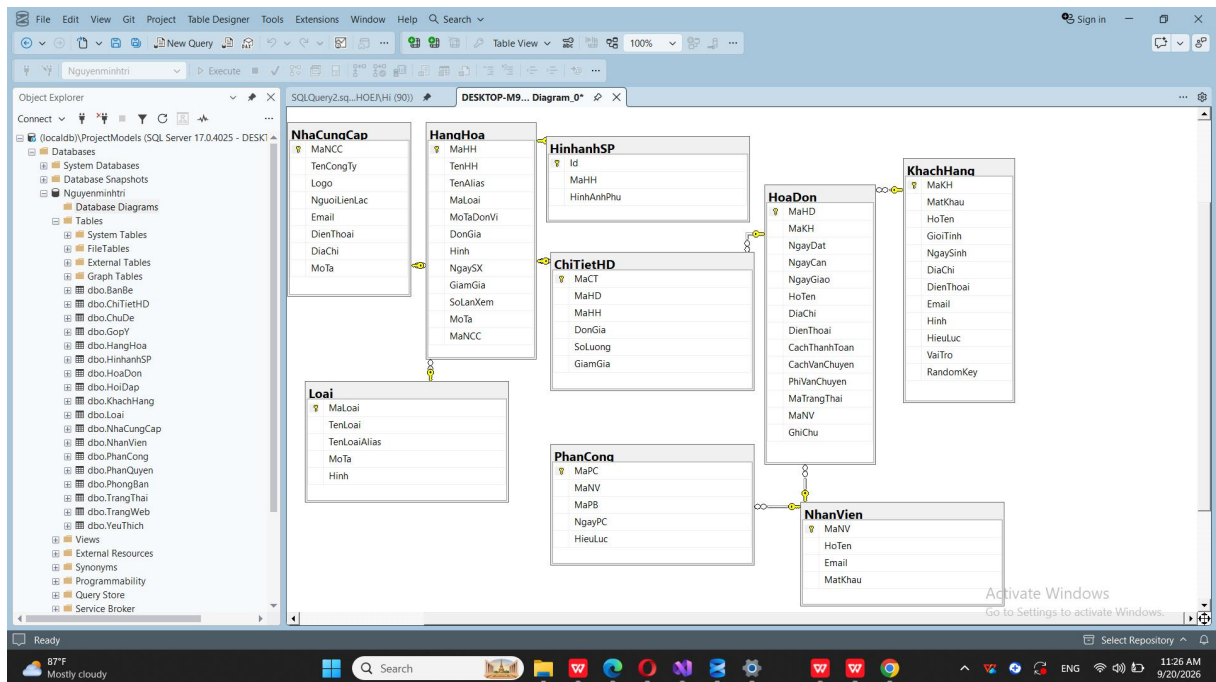
2.2.2. Các use case phía người quản trị



Hình 2.4: Biểu đồ Use Case dành cho phía người quản trị

- **Đăng nhập:** Use case cho phép người quản trị có tài khoản nhưng chưa đăng nhập có thể đăng nhập vào hệ thống
- **Tìm kiếm:** Use case cho phép người quản trị tìm kiếm những thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm
- **Thông báo:** Use case cho người quản trị có thể gửi thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn hàng, chương trình khuyến mãi mới nhất, ...
- **Sắp xếp và lọc:** Use case cho phép người quản trị lọc sản phẩm: hãng sản xuất, hệ điều hành, mức giá... và sắp xếp lại thứ tự sản phẩm.
- **Quản lý tài khoản:** Use case cho phép người quản trị xem, xóa các thông tin hoạt động của khách hàng
- **Quản lý sản phẩm:** Use case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa các sản phẩm
- **Quản lý bài viết:** Use case này cho phép người quản trị có thể xem, thêm, sửa, xóa bài viết
- **Quản lý đơn hàng:** Use case cho phép người quản trị có thể xem thông tin đơn hàng.
- **Thống kê:** Use case cho phép Đồng hồ hệ thống tự động tổng hợp doanh thu của tháng hoặc Người quản trị có thể tự in hóa doanh thu theo tháng/năm và xuất ra Máy in

2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 2.5: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram)

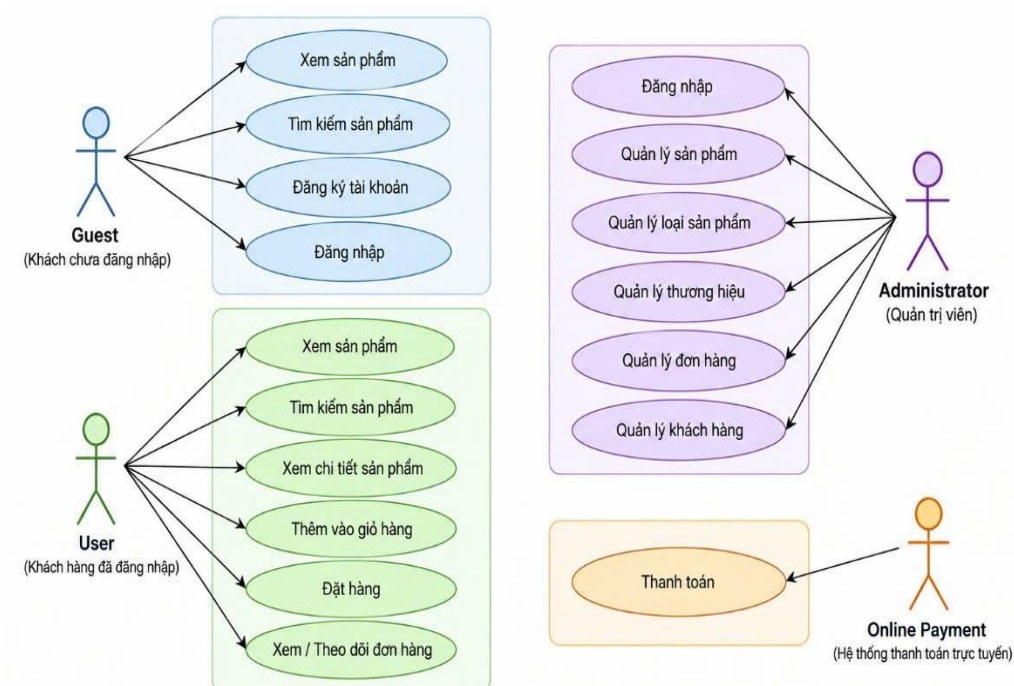
Cơ sở dữ liệu của hệ thống website bán các sản phẩm công nghệ được xây dựng gồm các bảng chính như: KhachHang, HangHoa, Loai, NhaCungCap, HinhAnhSP, HoaDon, ChiTietHD, NhanVien và PhanCong. Các bảng này đảm nhiệm việc lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm, loại sản phẩm, nhà cung cấp, đơn hàng, nhân viên và hình ảnh sản phẩm.

Trong đó, bảng KhachHang lưu trữ thông tin của khách hàng; bảng HangHoa chứa thông tin các sản phẩm như tên hàng hóa, mã loại, mã nhà cung cấp, đơn giá, hình ảnh và số lượng. Bảng Loai dùng để phân loại sản phẩm, trong khi bảng NhaCungCap lưu thông tin các nhà cung cấp. Bảng HinhAnhSP quản lý hình ảnh của từng sản phẩm.

Bảng HoaDon dùng để lưu thông tin đơn hàng như khách hàng, ngày đặt, ngày giao, địa chỉ, phương thức thanh toán và trạng thái đơn hàng. Bảng ChiTietHD lưu thông tin chi tiết các sản phẩm trong từng hóa đơn, bao gồm mã hàng hóa, số lượng, đơn giá và giảm giá.

Ngoài ra, bảng NhanVien lưu thông tin nhân viên của hệ thống và bảng PhanCong quản lý việc phân công nhân viên xử lý các đơn hàng. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu và hỗ trợ hệ thống website hoạt động hiệu quả.

2.4. Lược đồ Use Case



Hình 2.6: Lược đồ Use Case hệ thống

Mô tả sơ đồ:

Lược đồ Use Case mô tả sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống website bán sản phẩm công nghệ Apple. Trong đó, **Guest** thực hiện các thao tác như xem sản phẩm, tìm kiếm, đăng ký và đăng nhập; **User** thực hiện các chức năng liên quan đến mua hàng như xem sản phẩm, tìm kiếm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng. **Administrator** thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm, loại sản

phẩm, thương hiệu, đơn hàng và khách hàng. **Online Payment** hỗ trợ thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến.

Thông qua sơ đồ Use Case, có thể xác định rõ mối quan hệ giữa các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống, làm cơ sở cho quá trình phân tích, thiết kế và phát triển website.

2.5. Kiến trúc hệ thống

Mô tả kiến trúc: hệ thống được tổ chức theo mô hình ba tầng, bao gồm phần hiển thị, phần xử lý và phần lưu trữ dữ liệu. Các thao tác của người dùng trên website sẽ được chuyển đến máy chủ để xử lý, sau đó dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu và trả về kết quả tương ứng.

Công nghệ sử dụng

- **Giao diện (Frontend):** HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- **Xử lý phía máy chủ (Backend):** ASP.NET Core MVC sử dụng ngôn ngữ C#
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** SQL Server 2022
- **Công nghệ truy xuất dữ liệu:** Entity Framework Core

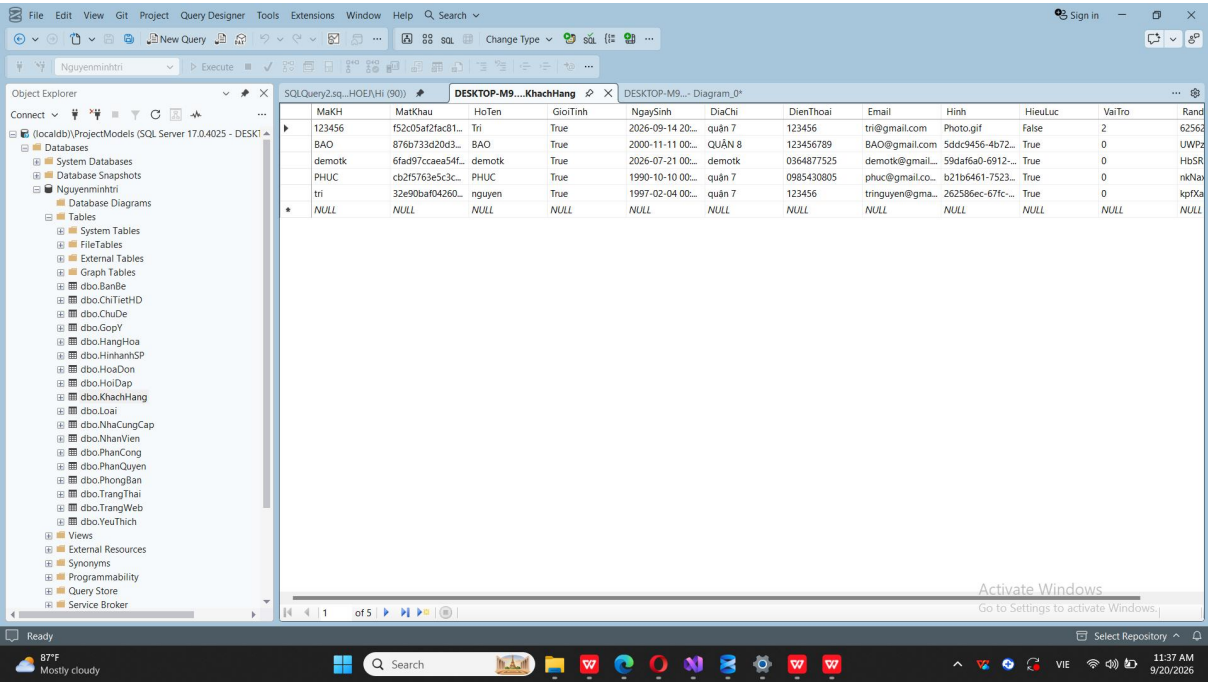
Môi trường triển khai

- **Hệ điều hành:** Windows 10 / Windows 11
- **Công cụ phát triển:** Visual Studio 2022, SQL Server Management Studio (SSMS)
- **Trình duyệt sử dụng:** Microsoft Edge

2.6. Thiết kế thực thể dữ liệu

Dựa trên việc khảo sát hệ thống thông tin ở trên chúng ta xây dựng được các thực thể dữ liệu như sau:

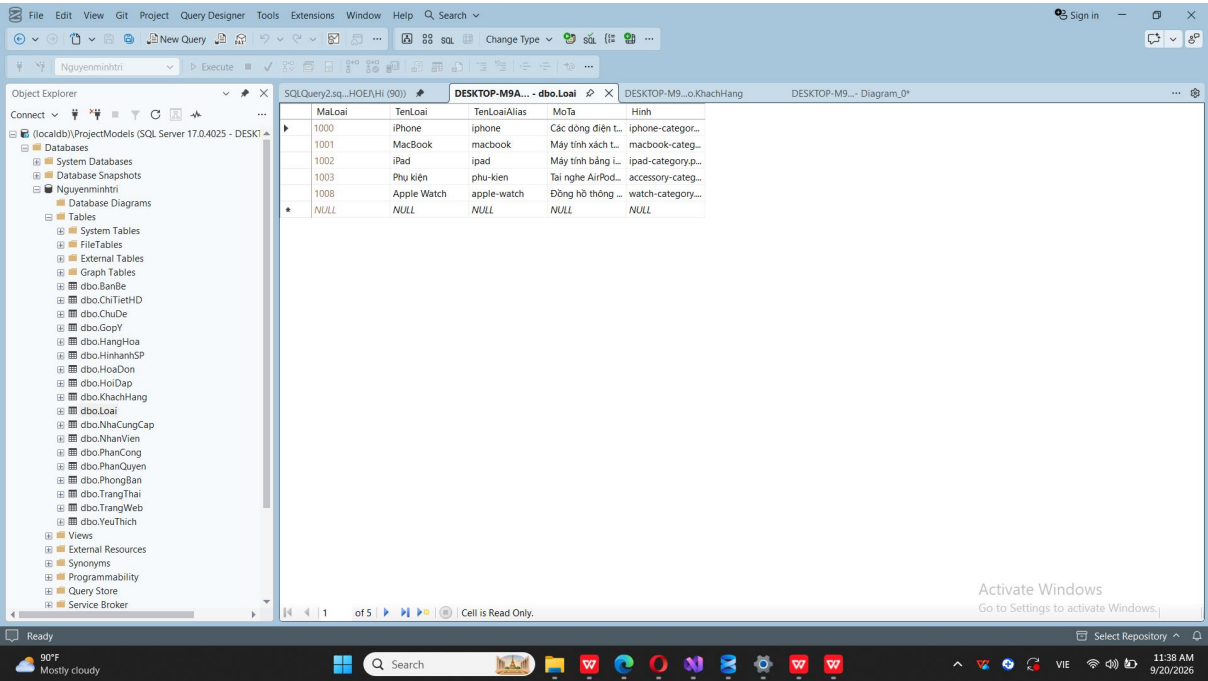
Bảng Kháchhang: dùng để lưu thông tin khách hàng trong hệ thống.



MaKH	MatKhan	HoTen	GioTinh	NgaySinh	DiaChi	DienThoai	Email	Hinh	HieuLuc	VaTro	Rand
123456	f52c05af2fac81...	Tri	True	2026-09-14 20...	quận 7	123456	tri@gmail.com	Photo.gif	False	2	62562
BAO	876b733d20d3...	BAO	True	2000-11-11 00...	QUẬN 8	123456789	BAO@gmail.com	5ddc9456-4672...	True	0	UWP2
demotk	6fad97ccaea54f...	demotk	True	2026-07-21 00...	demotk	0364877525	demotk@gmail...	59da6a0-6912...	True	0	HbSR
PHUC	cb2f5763e5c3c...	PHUC	True	1990-10-10 00...	quận 7	0985430805	phuc@gmail.co...	b21b6461-7523...	True	0	nkNar
tri	32e90ba04260...	nguyen	True	1997-02-04 00...	quận 7	123456	tringuyen@gma...	262586ec-677c...	True	0	kpfXa
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 2.7: Bảng Kháchhang

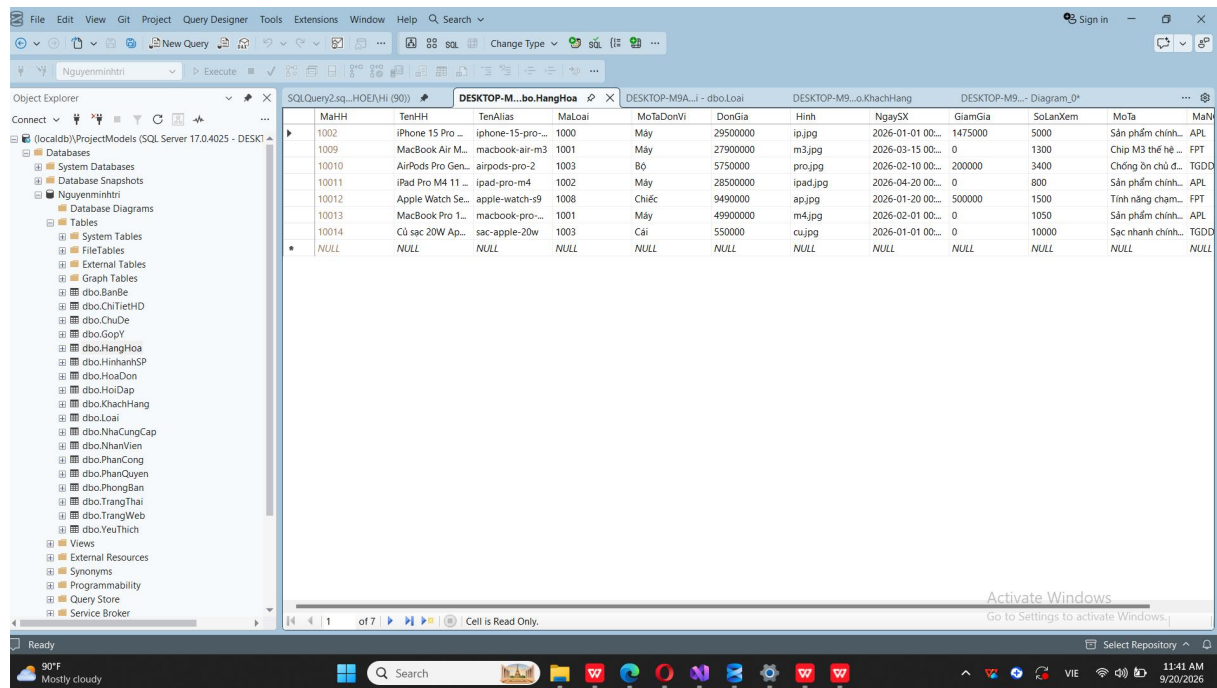
Bảng Loai: dùng để lưu thông tin thương hiệu hoặc danh mục sản phẩm.



MaLoai	TenLoai	TenLoaiAlias	MoTa	Hinh
1000	iPhone	iphone	Các dòng điện t...	iphone-categ...
1001	MacBook	macbook	Máy tính xách t...	macbook-categ...
1002	iPad	ipad	Máy tính bảng L...	ipad-category.p...
1003	Phụ kiện	phu-kien	Tai nghe AirPods...	accessory-categ...
1008	Apple Watch	apple-watch	Đồng hồ thông ...	watch-category...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 2.8: Bảng Loai

Bảng HangHoa: dùng để lưu thông tin sản phẩm.

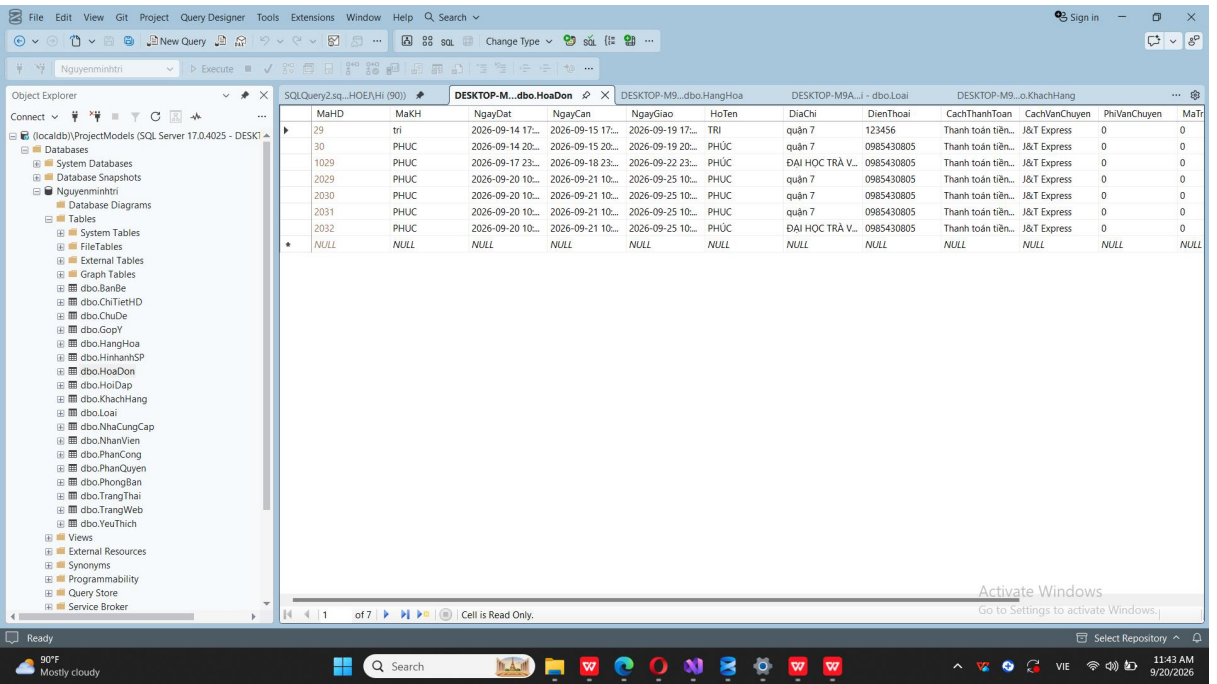


The screenshot shows the SQL Server Enterprise interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including the 'HangHoa' table. The main window shows the query results for the 'HangHoa' table, displaying columns such as MaHH, TenHH, TenAlias, MaLoai, MoTaDonVi, DonGia, Hinh, NgaySX, GiamGia, SoLanXem, MoTa, and MaNhanVien. The data includes various Apple products like iPhone 15 Pro, MacBook Air, AirPods Pro, and Apple Watch.

MaHH	TenHH	TenAlias	MaLoai	MoTaDonVi	DonGia	Hinh	NgaySX	GiamGia	SoLanXem	MoTa	MaNhanVien
1002	iPhone 15 Pro ...	iphone-15-pro...	1000	Máy	29500000	ip.jpg	2026-01-01 00:...	1475000	5000	Sản phẩm chính...	APL
1009	MacBook Air M...	macbook-air-m3	1001	Máy	27900000	m3.jpg	2026-03-15 00:...	0	1300	Chip M3 thế hệ ...	FPT
10010	AirPods Pro Gen...	airpods-pro-2	1003	Bộ	5750000	pro.jpg	2026-02-10 00:...	200000	3400	Chống ồn chủ d...	TGDD
10011	iPad Pro M4 11 ...	ipad-pro-m4	1002	Máy	28500000	ipad.jpg	2026-04-20 00:...	0	800	Sản phẩm chính...	APL
10012	Apple Watch Se...	apple-watch-s9	1008	Chiếc	9490000	ap.jpg	2026-01-20 00:...	500000	1500	Tính năng cham...	FPT
10013	MacBook Pro 1...	macbook-pro...	1001	Máy	49900000	m4.jpg	2026-02-01 00:...	0	1050	Sản phẩm chính...	APL
10014	Củ sạc 20W Ap...	sac-apple-20w	1003	Cái	550000	cuc.jpg	2026-01-01 00:...	0	10000	Sạc nhanh chính...	TGDD
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 2.9: Bảng HangHoa

Bảng HoaDon: dùng để lưu thông tin đơn hàng của khách hàng, bao gồm thông tin khách hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán và trạng thái đơn hàng.

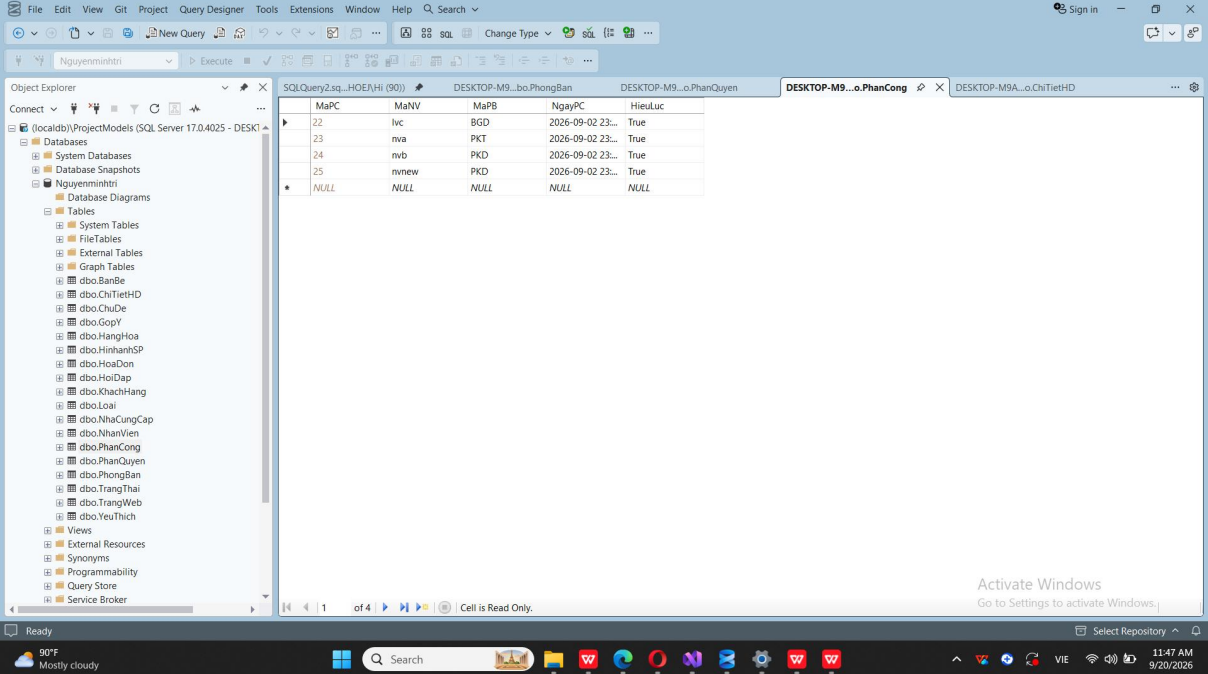


The screenshot shows the SQL Server Enterprise interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including the 'HoaDon' table. The main window shows the query results for the 'HoaDon' table, displaying columns such as MaHD, MaKH, NgayDat, NgayCan, NgayGiao, HoTen, DiaChi, DienThoai, CachThanhToan, CachVanChuyen, PhiVanChuyen, and MaTran. The data includes various orders placed by customers, with details like order dates, delivery dates, and payment methods.

MaHD	MaKH	NgayDat	NgayCan	NgayGiao	HoTen	DiaChi	DienThoai	CachThanhToan	CachVanChuyen	PhiVanChuyen	MaTran
29	tri	2026-09-14 17:...	2026-09-15 17:...	2026-09-19 17:...	TRI	quận 7	123456	Thanh toán tiền...	J&T Express	0	0
30	PHUC	2026-09-14 20:...	2026-09-15 20:...	2026-09-19 20:...	PHUC	quận 7	0985430805	Thanh toán tiền...	J&T Express	0	0
1029	PHUC	2026-09-17 23:...	2026-09-18 23:...	2026-09-22 23:...	PHUC	ĐẠI HỌC TRÀ V...	0985430805	Thanh toán tiền...	J&T Express	0	0
2029	PHUC	2026-09-20 10:...	2026-09-21 10:...	2026-09-25 10:...	PHUC	quận 7	0985430805	Thanh toán tiền...	J&T Express	0	0
2030	PHUC	2026-09-20 10:...	2026-09-21 10:...	2026-09-25 10:...	PHUC	quận 7	0985430805	Thanh toán tiền...	J&T Express	0	0
2031	PHUC	2026-09-20 10:...	2026-09-21 10:...	2026-09-25 10:...	PHUC	quận 7	0985430805	Thanh toán tiền...	J&T Express	0	0
2032	PHUC	2026-09-20 10:...	2026-09-21 10:...	2026-09-25 10:...	PHUC	ĐẠI HỌC TRÀ V...	0985430805	Thanh toán tiền...	J&T Express	0	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 2.10: Bảng HoaDon

Bảng PhanCong: dùng để quản lý thông tin phân công nhân viên xử lý các đơn hàng trong hệ thống.



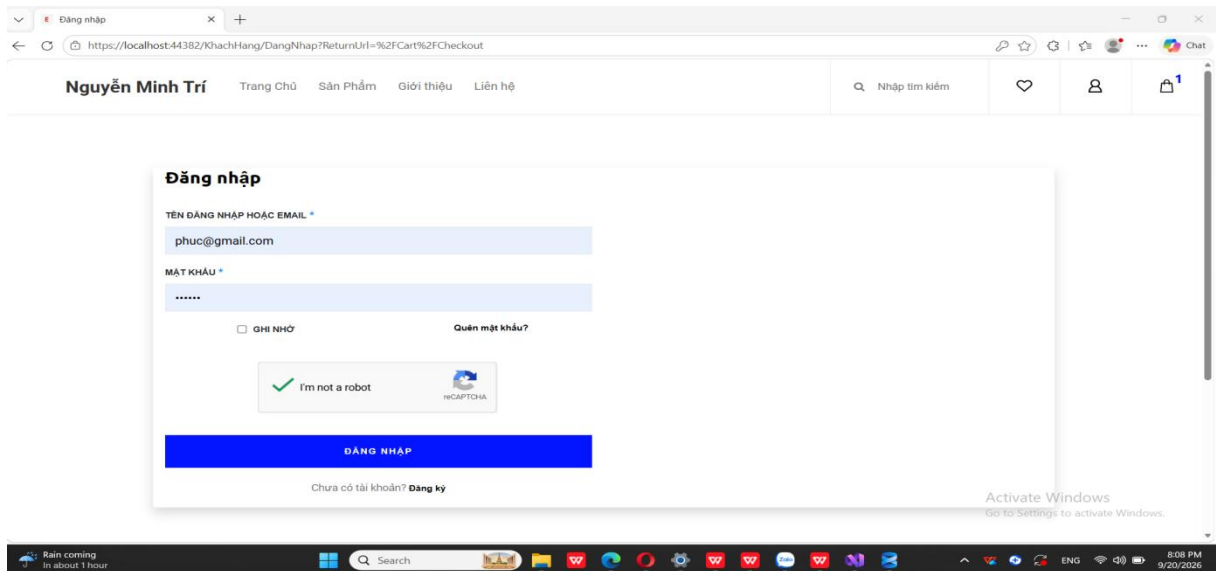
MaPC	MaNV	MaPB	NgayPC	HieuLuc
22	lvc	BGD	2026-09-02 23:...	True
23	nva	PKT	2026-09-02 23:...	True
24	nvb	PKD	2026-09-02 23:...	True
25	nvnew	PKD	2026-09-02 23:...	True
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 2.11: Bảng PhanCong

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế giao diện trang người dùng:

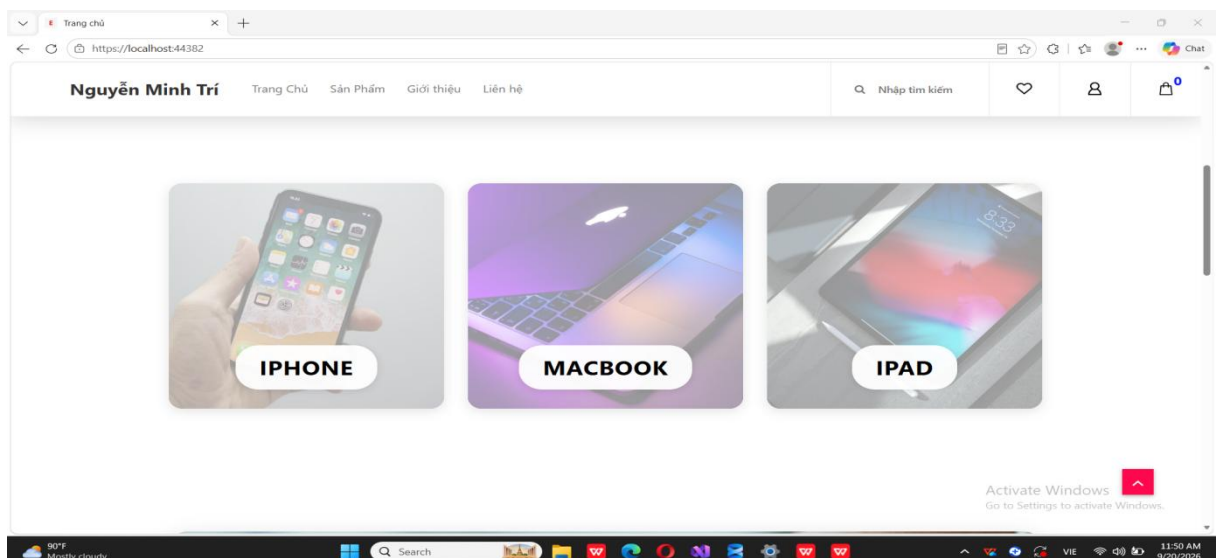
Giao diện đăng nhập



Hình 3.1: Giao diện đăng nhập

Giao diện trang chủ

Giao diện hiển thị Menu chính, Banner, sản phẩm thịnh hành, bán chạy, mới nhất, bài viết, giỏ hàng mini, nút chia sẻ Website. Bên cạnh đó cho phép thực hiện chức năng tìm kiếm sản phẩm.

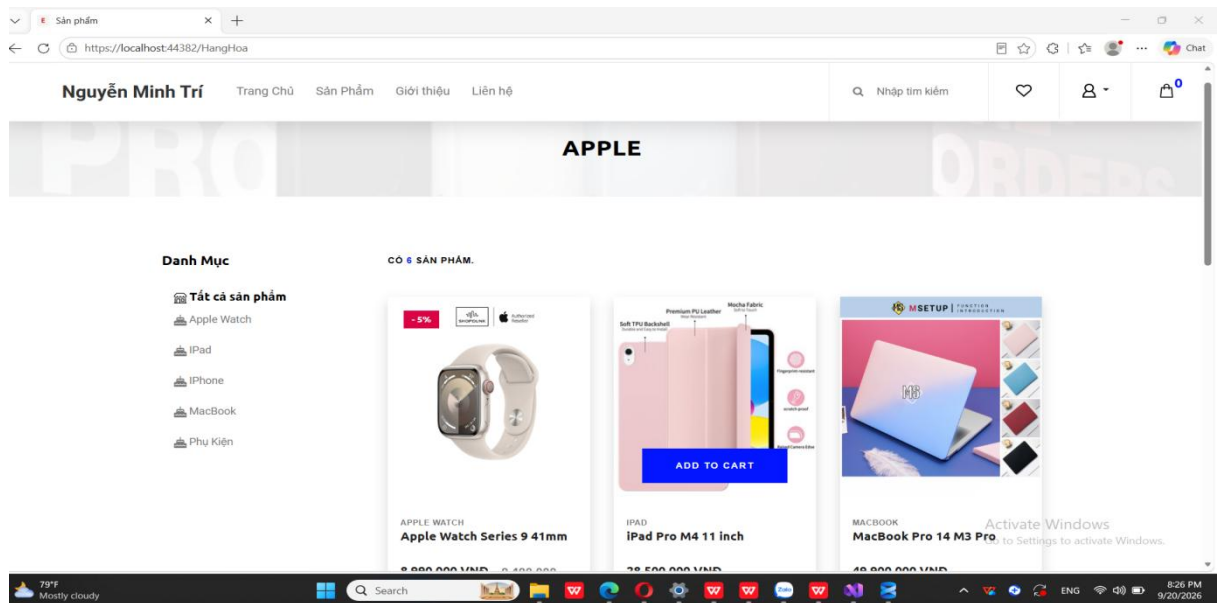


Hình 3.2: Giao diện trang chủ

3.1.1. Giao diện trang sản phẩm

Trang sản phẩm

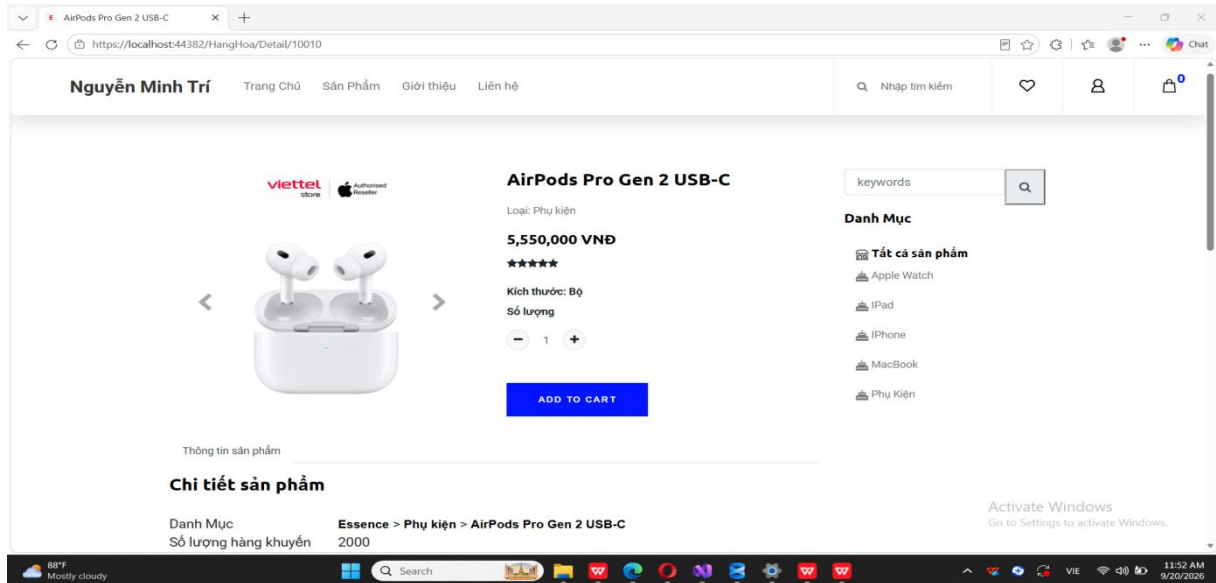
Giao diện hiển thị thông tin sản phẩm, các sản phẩm liên quan. Bên cạnh đó cho phép thực hiện các như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, đánh giá sản phẩm.



Hình 3.3: Giao diện trang sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm

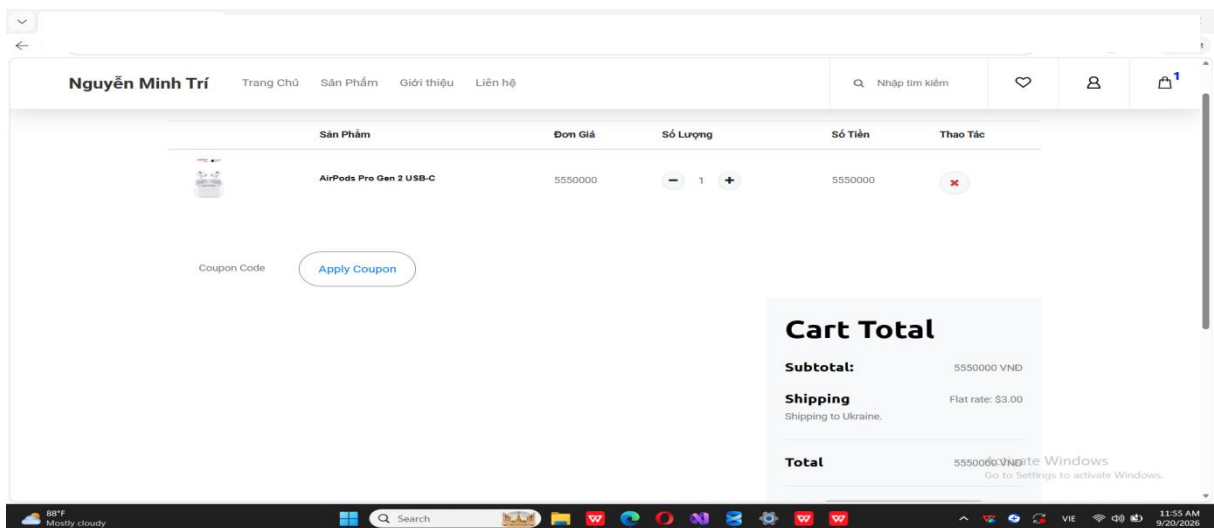
Giao diện hiển thị chi tiết thông tin sản phẩm. Bên cạnh đó cho phép thực hiện các như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, đánh giá sản phẩm.



Hình 3.4: Giao diện trang chi tiết sản phẩm

3.1.2. Giao diện trang giỏ hàng

Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Bên cạnh đó cho phép thực hiện các chức năng tăng, giảm số lượng sản phẩm.



Hình 3.5: Giao diện trang giỏ hàng

Products	Name	Price	Quantity	Total
	AirPods Pro Gen 2 USB-C	\$5750000	1	5550000
Subtotal				\$5,550,000.00

Hình 3.6: Giao diện chi tiết đặt hàng

3.2. Xây dựng giao diện phía admin

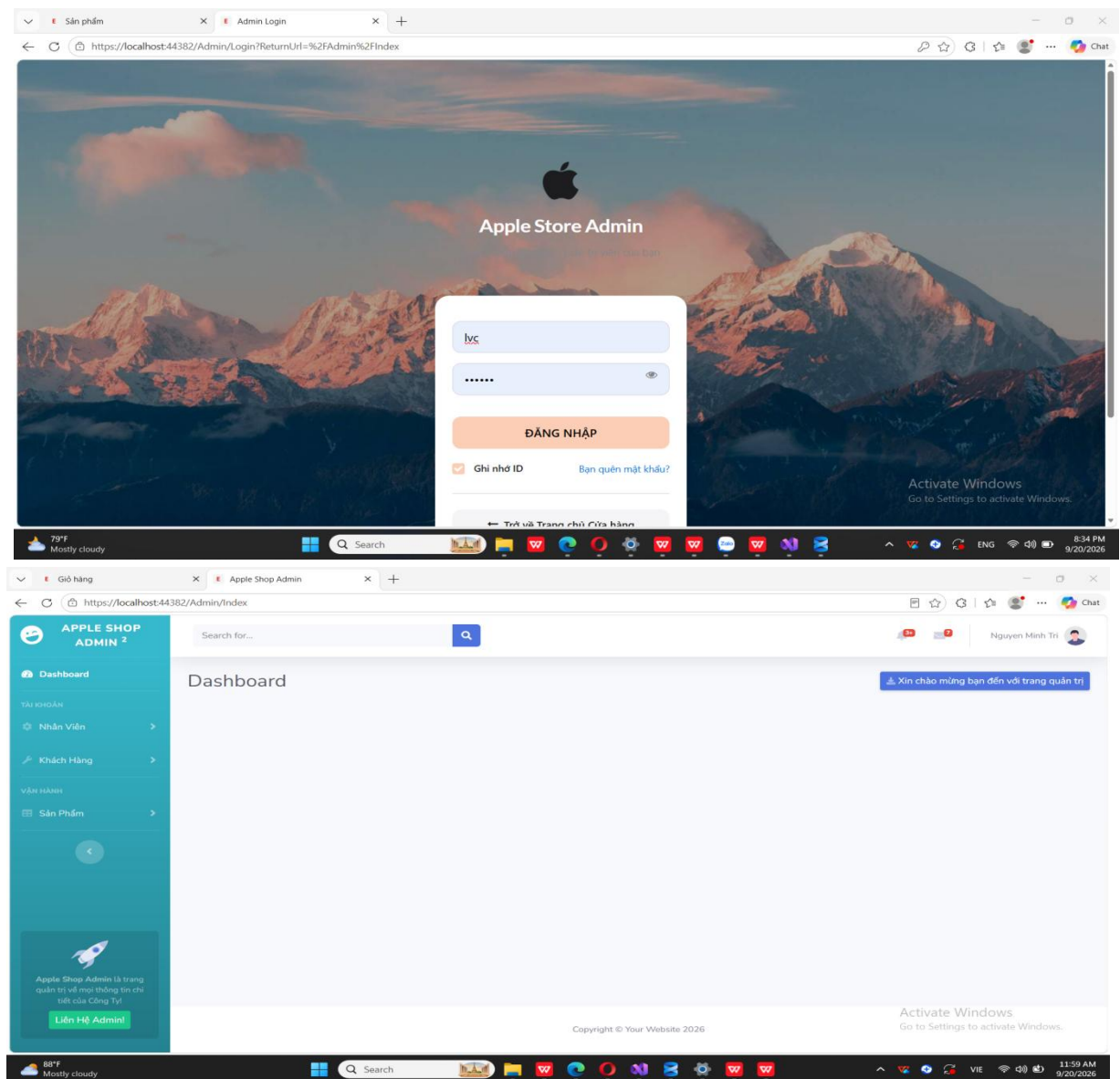
3.2.1. Giao diện trang chủ admin

Giao diện hiển thị Menu chính bao gồm các chức năng của Admin

Trang quản trị là nơi để quản lý toàn bộ hệ thống website. Hỗ trợ cho người quản trị quản lý website với đầy đủ các chức năng cơ bản. (Ghi chú tài khoản đăng nhập: lvc, mật khẩu: 123456)

Giao diện đăng nhập

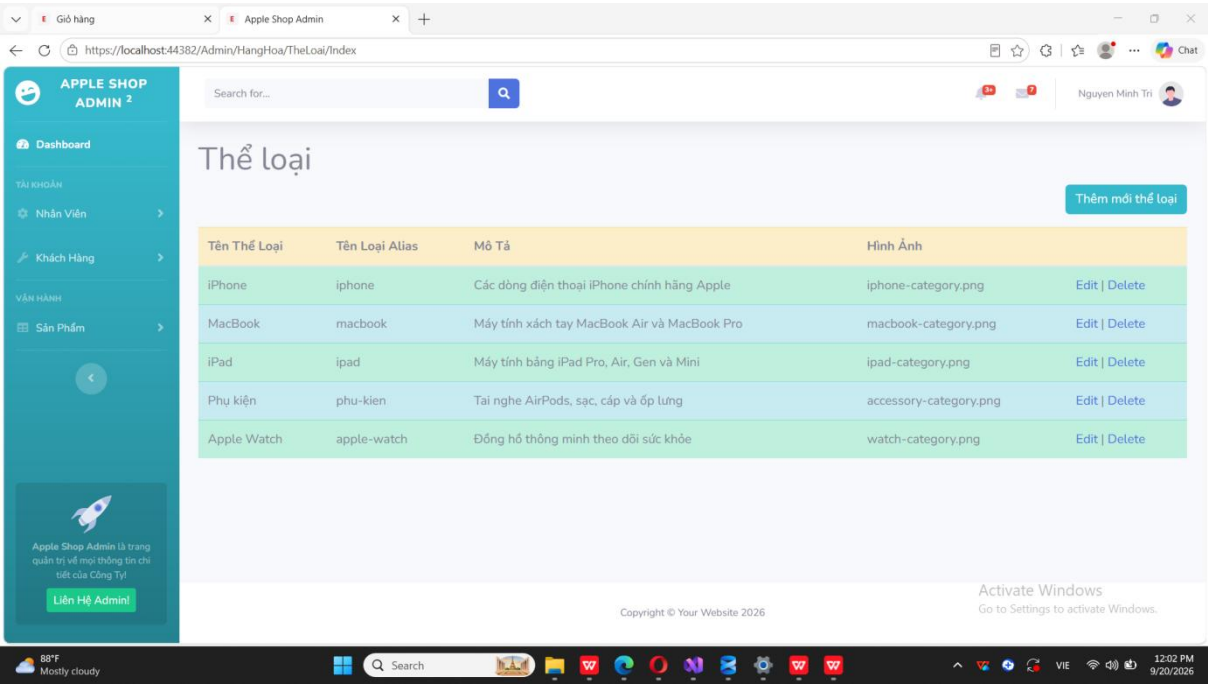
Hình 3.7: Giao diện đăng nhập



Hình 3.8: Giao diện trang chủ admin

3.2.2. Giao diện trang quản lý danh mục sản phẩm

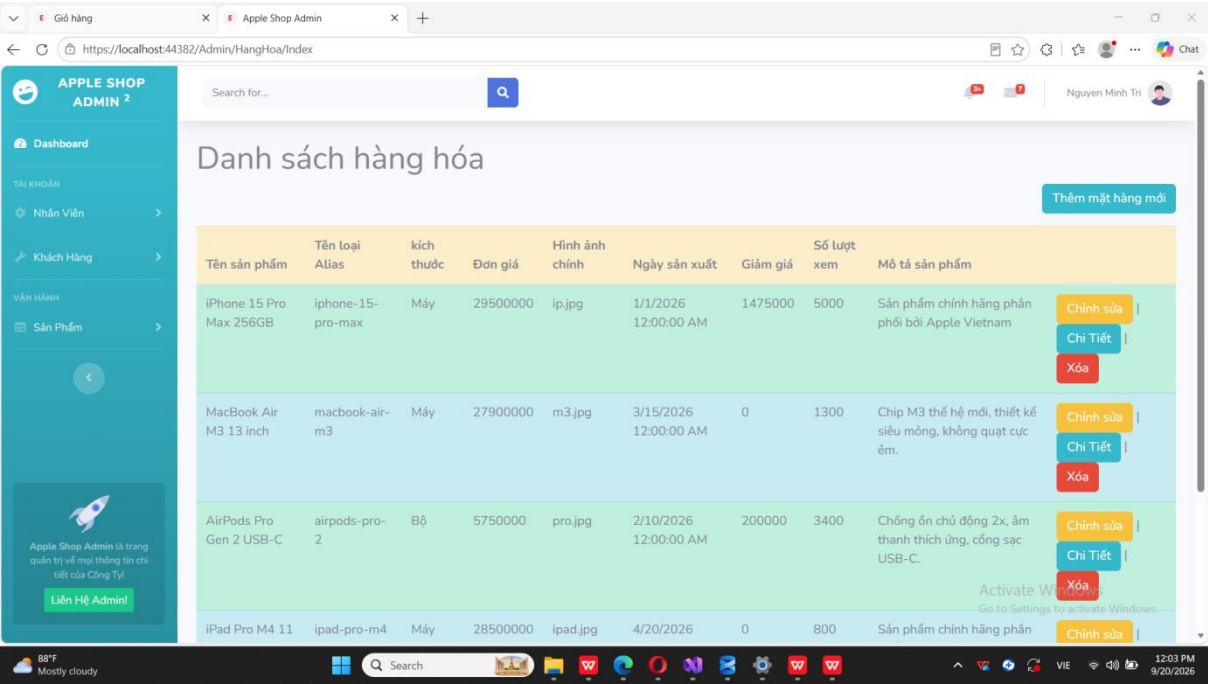
Giao diện hiển thị thông tin danh sách danh mục sản phẩm, bên cạnh đó cho phép thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, sắp xếp, tìm kiếm danh mục sản phẩm.



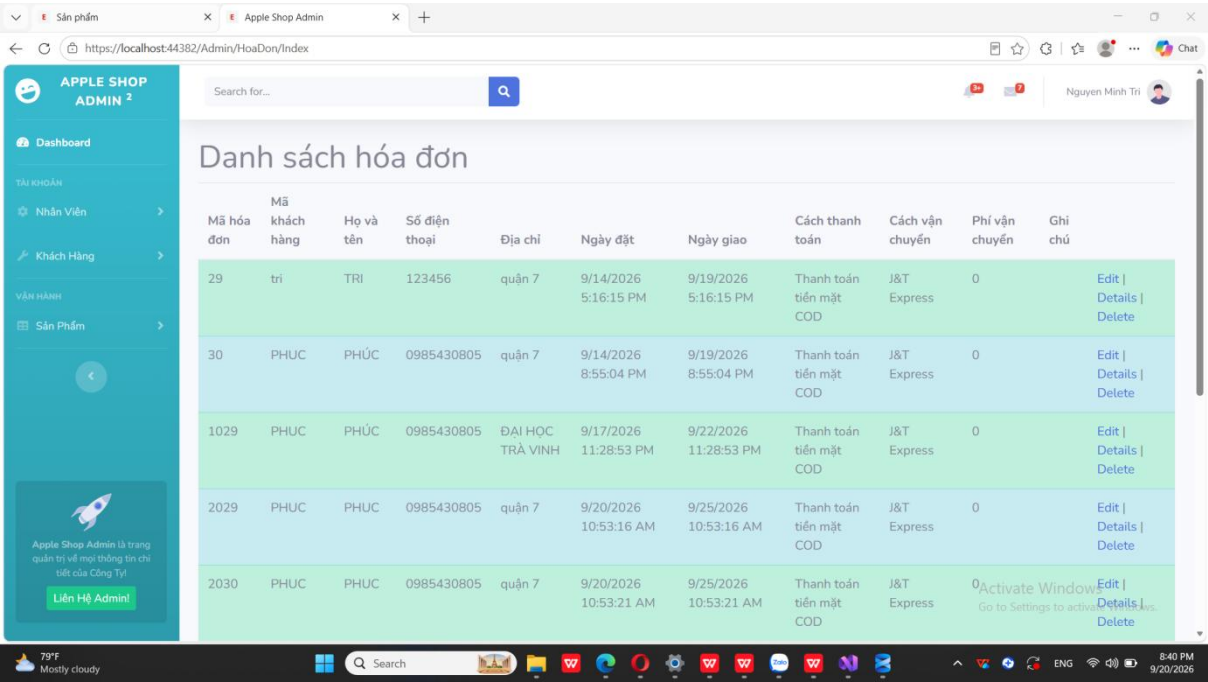
Hình 3.9: Giao diện trang quản lý danh mục sản phẩm

3.2.3. Giao diện chức năng quản lý sản phẩm

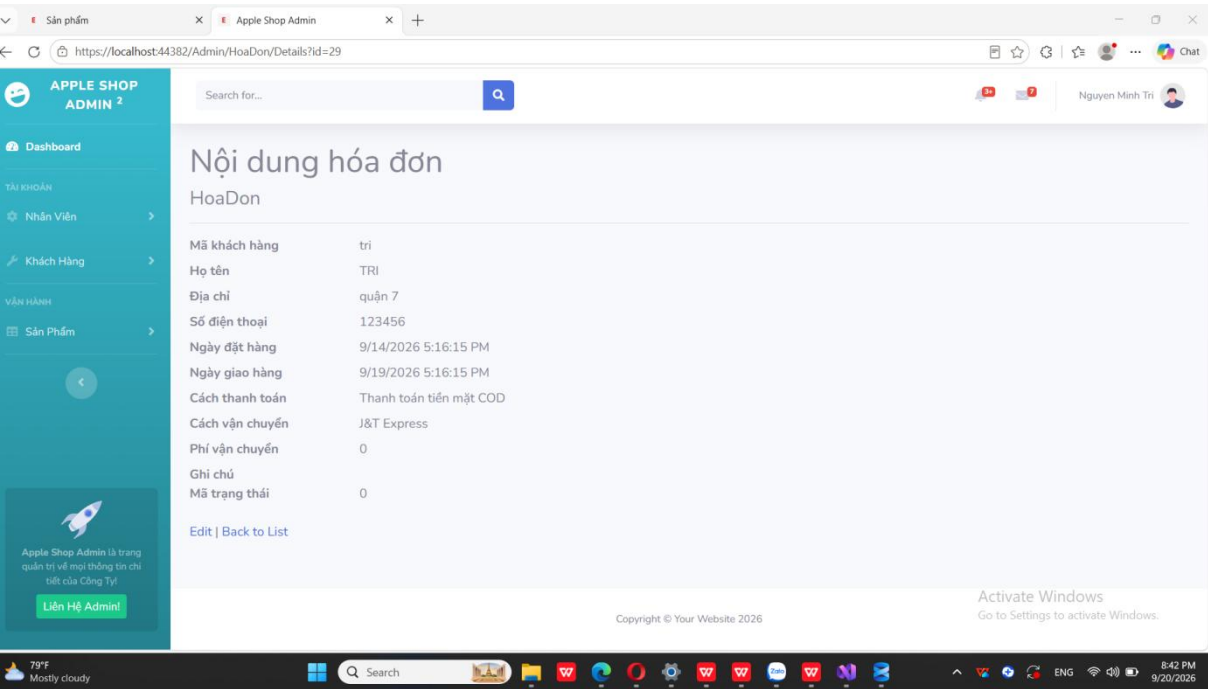
Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm. Bên cạnh đó cho phép thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc sản phẩm.



Hình 3.10: Giao diện trang quản lý hàng hóa



Hình 3.11: Giao diện trang quản lý hóa đơn



Hình 3.12: Giao diện trang hóa đơn

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng website, đề tài đã hoàn thành các chức năng cơ bản của một website bán sản phẩm công nghệ của Apple, bao gồm:

- Xây dựng giao diện trang chủ và các trang hiển thị sản phẩm.
- Hiển thị danh sách sản phẩm theo từng danh mục.
- Xem thông tin chi tiết của sản phẩm.
- Đăng ký và đăng nhập tài khoản khách hàng
- Quản lý giỏ hàng: thêm, cập nhật và xóa sản phẩm.
- Thực hiện đặt hàng và lưu thông tin đơn hàng.
- Theo dõi thông tin và trạng thái đơn hàng.
- Xây dựng khu vực quản trị dành cho Admin.
- Quản lý thông tin sản phẩm, danh mục và các dữ liệu liên quan.

4.2. Đánh giá

Thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi: trong quá trình thực hiện đề tài, em nhận được sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên cùng với nhiều tài liệu tham khảo trên Internet, giúp việc tìm hiểu và xây dựng hệ thống trở nên thuận lợi hơn.
- Khó khăn: bên cạnh những thuận lợi, đề tài vẫn gặp một số khó khăn như thời gian thực hiện hạn chế, kiến thức còn chưa sâu nên hệ thống vẫn tồn tại một số thiếu sót cần tiếp tục hoàn thiện.

4.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng. Cụ thể, giao diện sẽ được cải tiến theo hướng hiện đại và

thân thiện hơn; cơ sở dữ liệu được tối ưu để xử lý hiệu quả; đồng thời bổ sung các chức năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

4.4. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công **website bán sản phẩm Apple** với các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website bán hàng trực tuyến, đồng thời mang đến giao diện thuận tiện và dễ sử dụng cho khách hàng.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và kiến thức, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện về **giao diện, hiệu năng, bảo mật và khả năng tối ưu trên nhiều thiết bị**. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được nâng cấp về khả năng quản lý, tối ưu tốc độ xử lý, tăng cường bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Colorlib. (2021). Sufee Admin Dashboard. Truy cập từ <https://colorlib.com/polygon/sufee/>
- [2] W3Schools. (2023). W3Schools Online Web Tutorials. Truy cập từ <https://www.w3schools.com/>
- [3] Microsoft. (2024). Entity Framework Core Documentation. Available at: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- [4] Microsoft, SQL server documentation, <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server>
- Link google drive: <https://bom.so/1ZHy1T>
- Link github: <https://bom.so/vB6Esb>